

PRÁCTICA 9: CARGA Y DESCARGA DEL CONDENSADOR

Autor responsable: Pablo Corbalán de Concepción.

Autores: Pablo Corbalán de Concepción y Víctor Mula Navarro.

Grupo: G4 - DTIE.

Fecha del informe: 23/04/2026.

INFORMACIÓN GENERAL DEL LABORATORIO

Fecha de realización de la práctica: 16/04/2026.

Temperatura: 27.5°C

Humedad relativa: 27.5%

Presión: 1030.8 hPa

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Un circuito eléctrico alimentado por una fuente de corriente continua presenta propiedades muy distintas en presencia de un condensador a las propiedades que mostró en la práctica anterior. Un condensador es un aparato que almacena carga si es conectado a una fuente de voltaje. Conforme el tiempo avanza, almacena cada vez más cantidad de carga, hasta su límite. A partir de ese momento, por la rama del circuito en la que se encuentra el condensador no pasa corriente alguna pues actúa como barrera.

Si el circuito se desconecta de la fuente de alimentación y se cierra, el condensador empieza a descargarse. En esta ocasión, la carga acumulada en el condensador disminuye asintóticamente hasta volverse nula y la intensidad vuelve a recuperar su valor en la rama en la que se encontraba el aparato. En experimentos de esta índole, es común incorporar una resistencia al circuito para que el proceso de carga-descarga se demore y se pueda apreciar experimentalmente los cambios en la carga del condensador y el valor de la intensidad. De lo contrario, en función de las características de cada conductor, el proceso sería demasiado rápido como para poder sacar conclusiones experimentales fehacientes sobre él.

Los objetivos de esta práctica, son, en consecuencia:

- Manejar el multímetro.
- Diferenciar montajes en serie y en paralelo.
- Comprobar la ley de carga-descarga de un condensador a través de una resistencia.
- Medir el tiempo característico de carga-descarga y la capacidad de un condensador.

2. MARCO TEÓRICO GENERAL

La capacidad de un condensador se define como la carga eléctrica que es capaz de almacenar para un determinado voltaje aplicado entre sus extremos:

$$C = \frac{Q}{V} \quad (1)$$

Si conectamos el condensador en serie a una resistencia y se alimenta el circuito con una fuente de tensión, se cumple:

$$V_0 = V_R(t) + V_C(t) \quad (2)$$

Siendo V_0 el potencial de la fuente, $V_R(t)$ el potencial al que está sometida la resistencia y $V_C(t)$ el potencial entre los terminales del condensador. Por la ley de Ohm y la ecuación (1):

$$\frac{V_0 C}{\tau} = \frac{dQ(t)}{dt} + \frac{Q(t)}{\tau} \quad (3)$$

Donde se ha introducido la variable $\tau = RC$, que llamaremos tiempo característico. Resolviendo la ecuación diferencial y derivando la solución, hallamos $Q(t)$ e $I(t)$, respectivamente:

$$Q(t) = V_0 C (1 - e^{-t/\tau}) \quad (4)$$

$$I(t) = \left(\frac{V_0}{R} \right) e^{-t/\tau} \quad (5)$$

Para el voltaje del condensador volvemos a recurrir a la ecuación (1):

$$V_C(t) = V_0 (1 - e^{-t/\tau}) \quad (6)$$

Si ahora suponemos que estamos descargando el condensador, obtenemos la siguiente relación matemática:

$$0 = V_R(t) + V_C(t) \implies 0 = \frac{dQ(t)}{dt} + \frac{Q(t)}{\tau} \quad (7)$$

Volviendo a resolver (7), concluimos que, para el proceso de descarga:

$$Q(t) = V_0 C e^{-t/\tau} \quad (8)$$

$$V_C(t) = V_0 e^{-t/\tau} \quad (9)$$

3. MARCO TEÓRICO GENERAL E INSTRUMENTOS

El proceso experimental que se seguirá es el siguiente:

1. Montamos el circuito tal y como se indica en la figura 1, para iniciar el proceso de carga del condensador. Y, antes de conectarlo a la fuente, la encendemos para establecer

un voltaje $V_0 = 10 \text{ V}$ y la apagamos de nuevo.

2. Conectamos el circuito y, con ayuda del teléfono móvil, grabamos un vídeo en el que se aprecie cómo van cambiando las medidas en el voltímetro y el amperímetro conforme avanza el tiempo. Detenemos la grabación cuando V_C no cambie de forma importante con el tiempo.

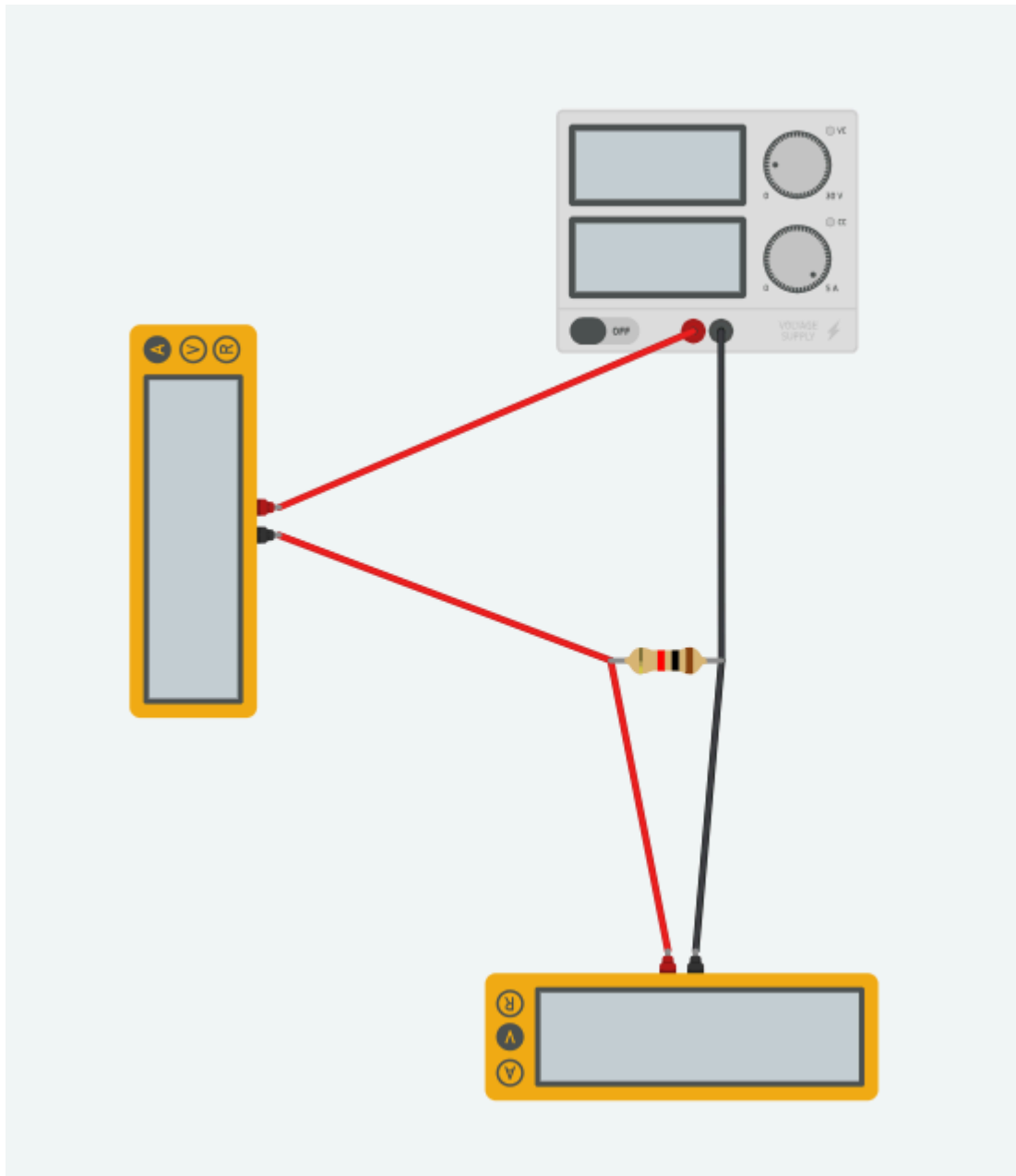
3. Repetimos el proceso anterior con el circuito desconectado de la fuente, como podemos apreciar en la figura 2. Grabamos hasta que V_C no cambie de forma apreciable con el tiempo.

La instrumentación utilizada en este experimento ha sido:

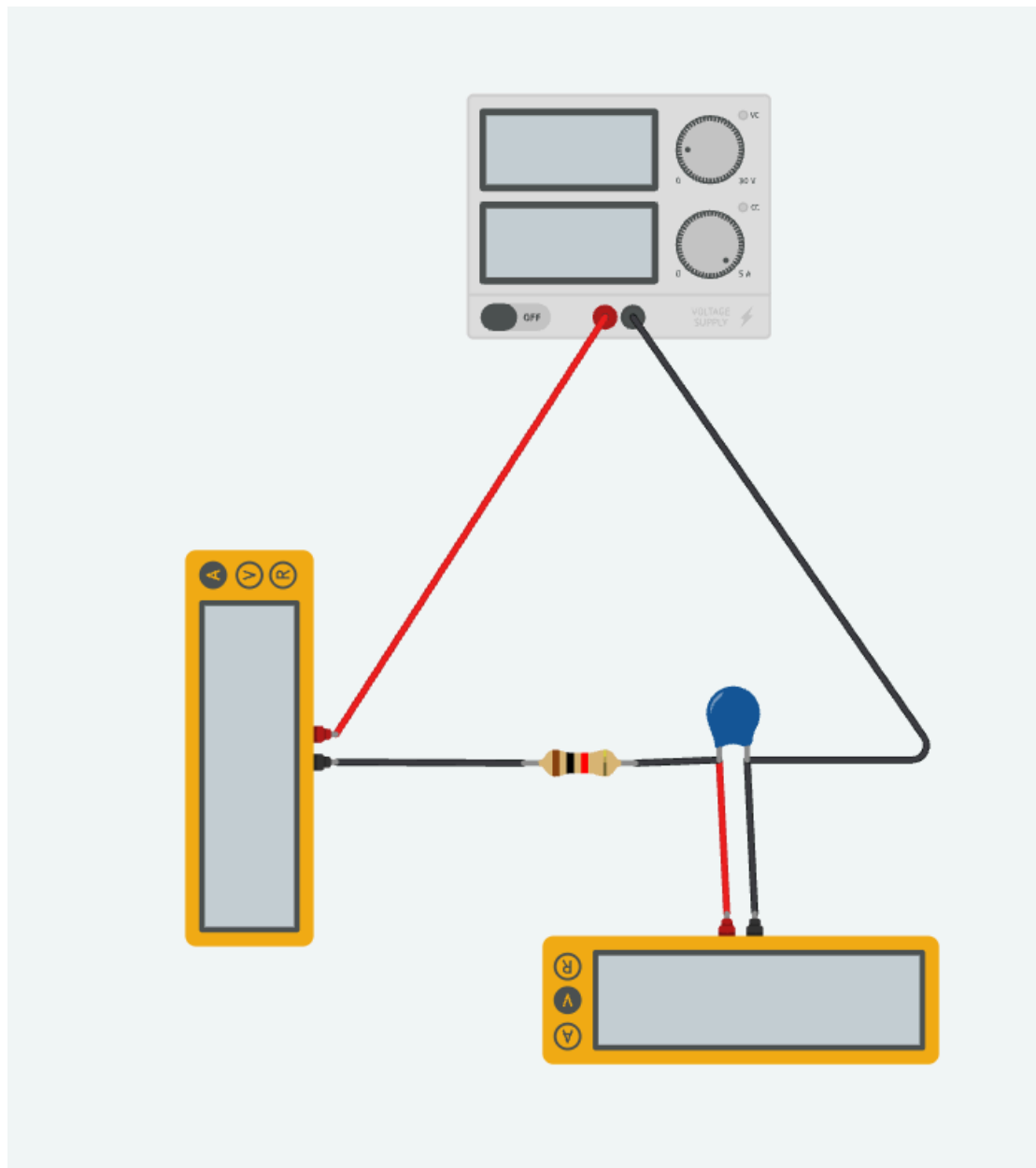
- Multímetro (como amperímetro): fondo de escala $20 \mu\text{A}$, resolución $0.01 \mu\text{A}$.
- Multímetro (como voltímetro): fondo de escala 20 V , resolución 0.01 V .
- Resistencia: capacidad nominal a determinar en la sección 4.1
- Condensador: capacidad nominal a determinar.
- Fuente de alimentación
- Cables
- Teléfono móvil: resolución cronómetro 0.01 s

A continuación se muestra el montaje teórico de los circuitos para:

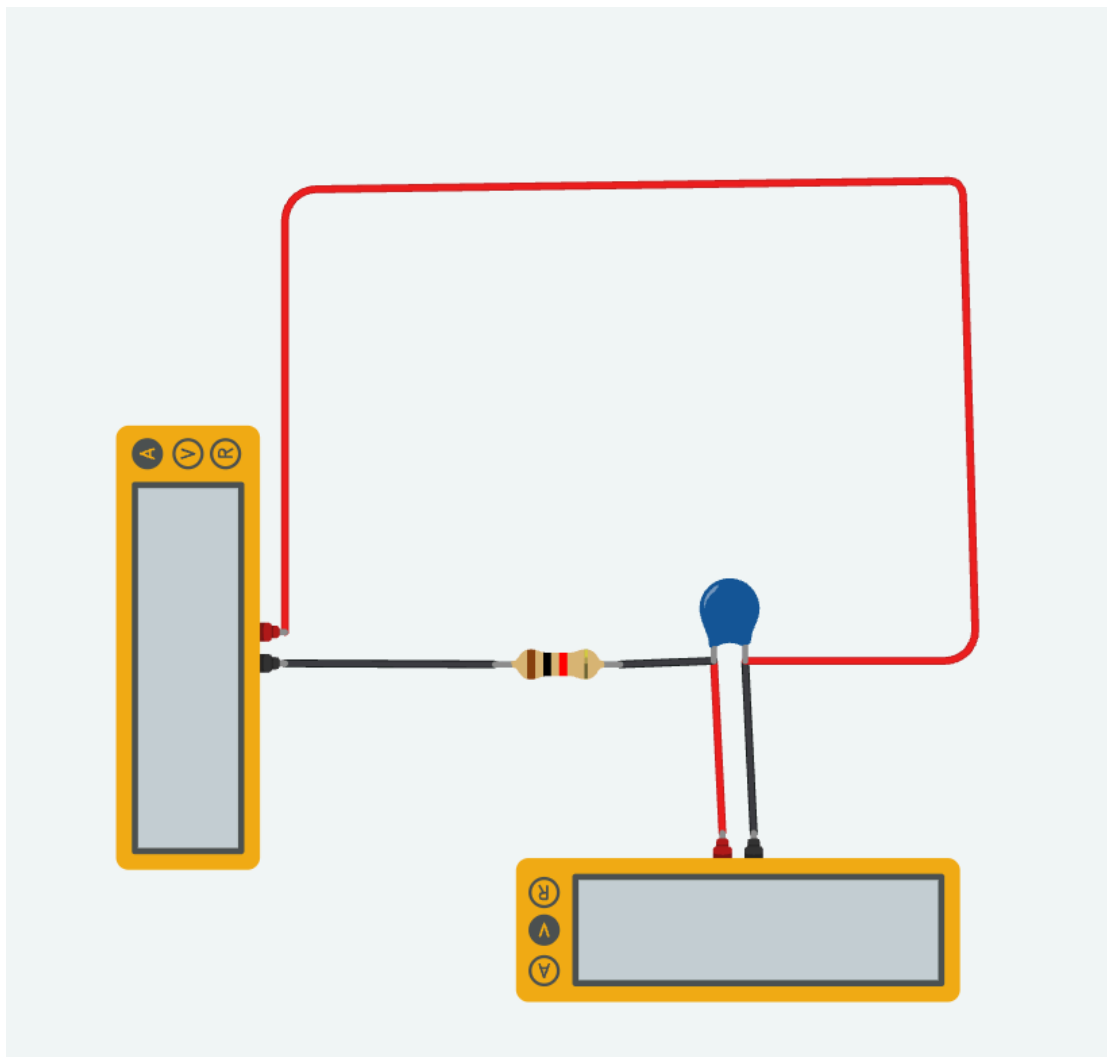
- Medida experimental de la resistencia empleada



- Carga del condensador



- Descarga del condensador



4. RESULTADOS

4.1 MEDIDAS DIRECTAS

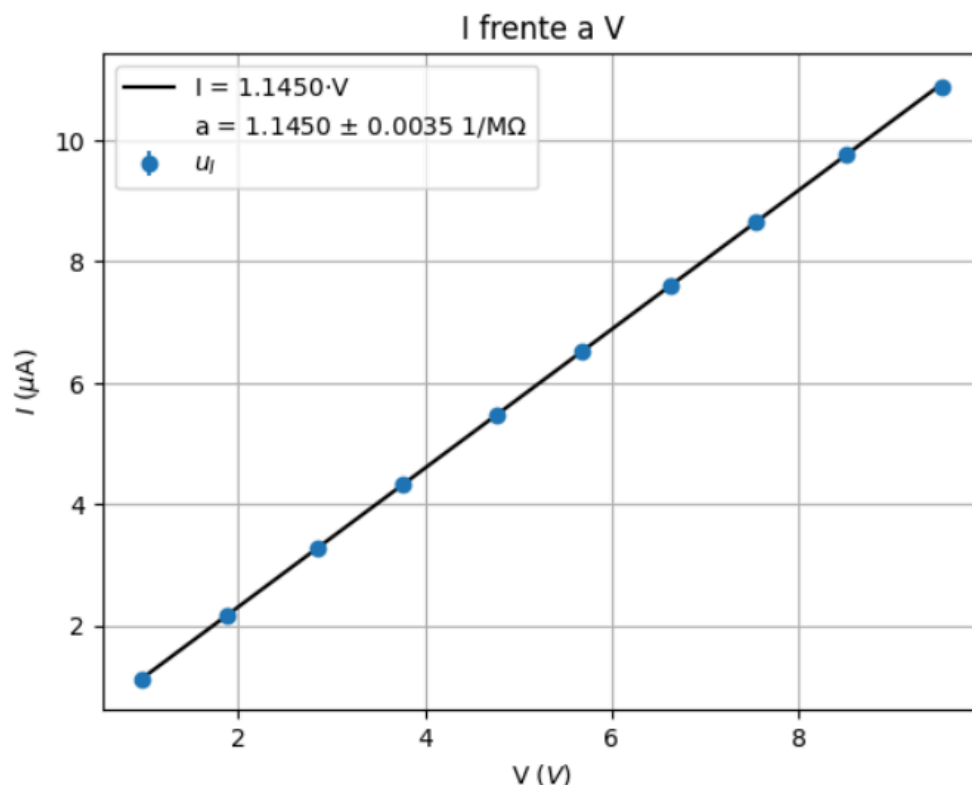
4.1.1 DETERMINACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LA RESISTENCIA

A fin de determinar experimentalmente el valor nominal de la resistencia empleada, se tomaron 10 medidas de I_R y V_R con las que hacer una regresión lineal cuya pendiente arrojará el número buscado. Los valores han sido recogidos en la siguiente tabla:

<i>Medida</i>	(V)	V_R	(μA)	I_R
1		9.54		10.87
2		8.50		9.78
3		7.54		8.67
4		6.62		7.61
5		5.67		6.53
6		4.76		5.47

<i>Medida</i>	V_R (V)	I_R (μA)
7	3.76	4.32
8	2.86	3.29
9	1.89	2.17
10	0.98	1.12

Ajustamos por mínimos cuadrados lineales la ecuación $I = \frac{1}{R}V$ y obtenemos la siguiente gráfica:



La pendiente de la recta con su incertidumbre nos dan el valor de $\frac{1}{R}$ y $u_{\frac{1}{R}}$:

$$\frac{1}{R} = 1.1450 \pm 0.0035 \frac{1}{M\Omega}$$

Para hallar la resistencia, hallamos la inversa de la pendiente y utilizamos propagación de incertidumbres para obtener u_R :

$$\frac{\partial \frac{1}{a}}{\partial a} = -\frac{1}{a^2} \implies u_R = u_a \cdot \frac{1}{a^2}$$

Finalmente, concluimos, dando el resultado con las cifras significativas adecuadas:

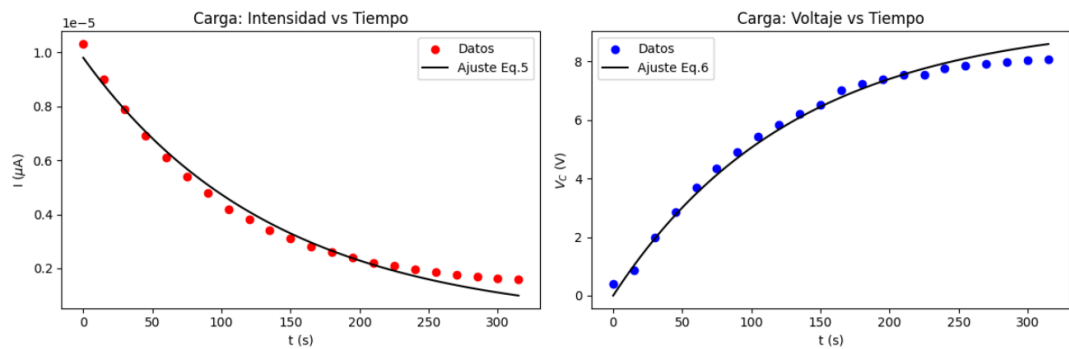
$$R = (0.8734 \pm 0.0027) M\Omega$$

4.1.2 CARGA DEL CONDENSADOR

Anotamos cada 5 segundos del video los valores de I y de V y los recogemos en la siguiente tabla:

<i>Medida</i>	$t' = t - t_0$ (s)	t (s)	V_C (V)	I_C (μA)
1	5	0	0.39	-10.3
2	20	15	-0.86	-9.0
3	35	30	-1.97	-7.9
4	50	45	-2.86	-6.9
5	65	60	-3.68	-6.1
6	80	75	-4.36	-5.4
7	95	90	-4.91	-4.8
8	110	105	-5.42	-4.2
9	125	120	-5.84	-3.8
10	140	135	-6.21	-3.4
11	155	150	-6.51	-3.1
12	170	165	-6.79	-2.8
13	185	180	-7.03	-2.6
14	200	195	-7.23	-2.4
15	215	210	-7.39	-2.2
16	230	225	-7.54	-2.1
17	245	240	-7.56	-1.96
18	260	255	-7.76	-1.86
19	275	270	-7.85	-1.77
20	290	285	-7.92	-1.69
21	305	300	-7.98	-1.63
22	320	315	-8.03	-1.58
23	335	330	-8.08	-1.53

Podemos representar las curvas de intensidad y voltaje para el proceso de carga y hacer un ajuste por mínimos cuadrados no lineales. Dichos procesos arrojan las siguientes gráficas, las cuales serán de utilidad para la determinación de C y τ en los apartados posteriores

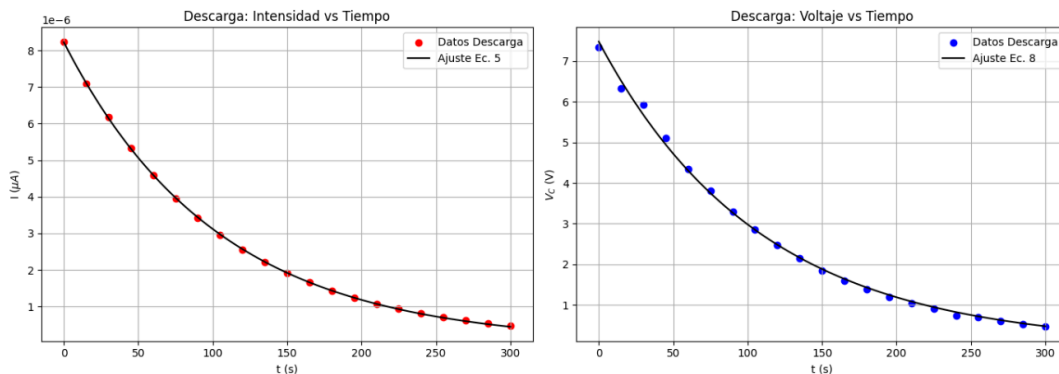


4.1.3 DESCARGA DEL CONDENSADOR

De manera análoga al apartado anterior:

<i>Medida</i>	t $t'(s) = t' - t_0$	t (s)	V_C (V)	I_C (μA)
1	35	0	-7.35	-8.24
2	50	15	-6.33	7.08
3	65	30	-5.93	6.18
4	80	45	-5.10	5.33
5	95	60	-4.34	4.59
6	110	75	-3.81	3.96
7	125	90	-3.30	3.42
8	140	105	-2.86	2.96
9	155	120	-2.47	2.56
10	170	135	-2.14	2.22
11	185	150	-1.85	1.92
12	200	165	-1.60	1.66
13	215	180	-1.39	1.44
14	230	195	-1.20	1.24
15	245	210	-1.04	1.08
16	260	225	-0.90	0.94
17	275	240	-0.73	0.82
18	290	255	-0.69	0.71
19	305	270	-0.60	0.62
20	320	285	-0.52	0.54
21	335	300	-0.46	0.47

Análogamente, repetimos el procedimiento del apartado anterior para el proceso de descarga del condensador. Hallamos las siguientes representaciones gráficas:



4.2 Cálculo de la capacidad del condensador con su incertidumbre

Una vez obtenidos los valores de C del circuito a través de los cuatro ajustes no lineales realizados (dos para el proceso de carga y dos para el de descarga), procedemos a calcular el valor más probable de la capacidad mediante una media ponderada. Este método permite asignar un mayor peso a aquellas medidas que presentan una menor incertidumbre experimental, minimizando así el error del resultado final.

Los valores obtenidos en los apartados anteriores para las capacidades C_i y sus respectivas incertidumbres u_{C_i} se resumen en la siguiente tabla:

Ajuste	Parámetro	Capacidad ($C_i \pm u_{C_i}$) [μF]
Carga - Intensidad	C_1	157.6 ± 5.2
Carga - Voltaje	C_2	149.3 ± 3.0
Descarga - Intensidad	C_3	118.19 ± 0.44
Descarga - Voltaje	C_4	124.3 ± 1.7

Para el cálculo de la media ponderada $\langle C \rangle$, utilizamos la expresión:

$$\langle C \rangle = \frac{\sum_{i=1}^4 w_i C_i}{\sum_{i=1}^4 w_i} = 119.45 \pm 0.42 \quad \mu\text{F}$$

donde los pesos w_i se definen como el inverso del cuadrado de la incertidumbre de cada medida: $w_i = \frac{1}{u_{C_i}^2}$.

4.3 Deducción de la incertidumbre de la media ponderada

Partiendo de la ley general de propagación de incertidumbres para variables independientes. La expresión general para una función f que depende de diversas variables x_i es:

$$u_f^2 = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u_{x_i}^2$$

Aplicando esta ley a nuestra expresión de la media ponderada $\langle C \rangle = f(C_1, C_2, C_3, C_4)$:

$$u_{\langle C \rangle}^2 = \sum_{j=1}^4 \left(\frac{\partial \langle C \rangle}{\partial C_j} \right)^2 u_{C_j}^2$$

Calculamos la derivada parcial de la media ponderada respecto a una capacidad individual C_j :

$$\frac{\partial \langle C \rangle}{\partial C_j} = \frac{\partial}{\partial C_j} \left(\frac{\sum w_i C_i}{\sum w_i} \right) = \frac{w_j}{\sum w_i}$$

Sustituyendo esta derivada en la sumatoria de la ley de propagación:

$$u_{\langle C \rangle}^2 = \sum_{j=1}^4 \left(\frac{w_j}{\sum w_i} \right)^2 u_{C_j}^2 = \frac{1}{(\sum w_i)^2} \sum_{j=1}^4 w_j^2 u_{C_j}^2$$

Utilizando la definición del peso $w_j = \frac{1}{u_{C_j}^2}$, podemos reescribir el término $u_{C_j}^2$ como $\frac{1}{w_j}$. Al sustituirlo en la ecuación:

$$u_{\langle C \rangle}^2 = \frac{1}{(\sum w_i)^2} \sum_{j=1}^4 \left(w_j^2 \cdot \frac{1}{w_j} \right) = \frac{1}{(\sum w_i)^2} \sum_{j=1}^4 w_j$$

Simplificando los sumatorios obtenemos la expresión final:

$$u_{\langle C \rangle}^2 = \frac{\sum w_i}{(\sum w_i)^2} = \frac{1}{\sum w_i} \Rightarrow u_{\langle C \rangle} = \sqrt{\frac{1}{\sum_{i=1}^4 \frac{1}{u_{C_i}^2}}}$$

Esta última expresión coincide con la ecuación (10) propuesta en el guion de la práctica.

5 RESULTADOS

5.1 Conclusiones sobre la carga y la descarga del condensador

A partir del análisis de los datos experimentales obtenidos durante el proceso de carga, se ha comprobado que el voltaje en el condensador (V_C) aumenta de forma asintótica hacia el valor de la fuente (V_0), siguiendo una ley exponencial del tipo $V_C(t) = V_0(1 - e^{-t/\tau})$. Simultáneamente, la intensidad de corriente (I) disminuye exponencialmente desde un valor máximo inicial hasta anularse cuando el condensador está totalmente cargado.

Los ajustes por mínimos cuadrados no lineales aplicados a las curvas de $V_C(t)$ e $I(t)$ presentan una buena correlación, lo que confirma la validez del modelo teórico. Utilizando la relación $\tau = R \cdot C$, podemos determinar experimentalmente el tiempo característico del circuito a partir del valor obtenido de C en las diferentes experiencias, así como su incertidumbre mediante la fórmula de propagación. Para la carga del condensador hallamos:

$$\tau_V^{carga} = 130.4 \pm 2.6 \text{ s} \quad \tau_I^{carga} = 137.7 \pm 4.5 \text{ s}$$

Análogamente, en el proceso de descarga, se ha verificado que tanto el potencial entre las armaduras del condensador como la intensidad de corriente en el circuito disminuyen exponencialmente con el tiempo. Los datos se ajustan satisfactoriamente a la expresión teórica $V_C(t) = V_0 e^{-t/\tau}$.

El tiempo característico medido en este proceso resultó ser:

$$\tau_I^{descarga} = 103.22 \pm 0.22 \text{ s} \quad \tau_V^{descarga} = 108.6 \pm 1.4 \text{ s}$$

Aunque la constante de tiempo $\tau = R \cdot C$ es, teóricamente, un valor intrínseco y único para un circuito RC determinado, es razonable obtener valores ligeramente distintos en cada ajuste. Los equipos de medida no son ideales y en las curvas de intensidad, especialmente durante la descarga, los valores registrados son muy bajos. Cualquier pequeña fluctuación o el límite de resolución del microamperímetro tienen un peso estadístico mayor en el ajuste no lineal.

5.2 Determinación de la capacidad y precisión del método

El objetivo final de la práctica era la determinación de la capacidad C del condensador. A través de la media ponderada de las cuatro determinaciones independientes (voltaje e intensidad tanto en carga como en descarga), se ha obtenido un valor final de

$$C = 119.45 \pm 0.42 \text{ } \mu\text{F}$$

6. Bibliografía

Somoza, A., Unamuno, S., & Rodríguez, A. (2001). *Laboratorio de Física*. Diego Marín Librero Editor.

Departamento de Física - Universidad de Murcia. (2024). *Práctica 9: Carga y descarga de un condensador* [Guion de prácticas]. Grado en Física.

Young, H. D., & Freedman, R. A. (2018). *Sears y Zemansky. Física universitaria con física moderna* (14ª ed., Vol. 2). Pearson Educación.

7. ANEXOS

```
In [1]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.odr import *
from scipy.optimize import curve_fit
```

C:\Users\34722\AppData\Local\Temp\ipykernel_9936\557306123.py:3: DeprecationWarning: `scipy.odr` is deprecated as of version 1.17.0 and will be removed in SciPy 1.19.0. Please use `https://pypi.org/project/odrpac/` instead.

```
from scipy.odr import *
```

```
In [2]: def Lineal(parameters, x):
        A, B = parameters
        y = np.multiply(A, x) + B
        return y

def uB_digital(res):
    return res/np.sqrt(12)

def uB (res):
    return res/np.sqrt(24)

def uA (s, N):
    return s/np.sqrt(N)

def u_combinada (u_a, u_b):
    return np.sqrt(pow(u_a, 2)+ pow(u_b, 2))

def imprimir (lista, unidades, titulo = ""):
    print(titulo)
    for i in range(len(lista)):
        print(f"{i+1} : {lista[i]} {unidades}")
```

7.1 Representación de I frente a V y determinación de R

```
In [3]: I_R = [10.87, 9.78, 8.67, 7.61, 6.53, 5.47, 4.32, 3.29, 2.17, 1.12] # micro-ampere
V_R = [9.54, 8.50, 7.54, 6.62, 5.67, 4.76, 3.76, 2.86, 1.89, 0.98] #V

u_I = [uB_digital(0.01) for i in range(len(I_R))] #micro-amperios
```

```
In [4]: lin_model = Model(Lineal)
data = RealData(V_R, I_R, sy = u_I)
odr = ODR(data, lin_model, beta0 = [0.,1.])
out = odr.run()
out.pprint()
```

```
Beta: [1.1449967  0.01527722]
Beta Std Error: [0.00352259 0.02070751]
Beta Covariance: [[ 0.0177334 -0.09242523]
 [-0.09242523  0.61280827]]
Residual Variance: 0.0006997312746593274
Inverse Condition #: 0.20416036670086765
Reason(s) for Halting:
Sum of squares convergence
```

```
In [5]: a_ms = out.beta[0]
u_a_ms = out.sd_beta[0]

a = a_ms * 1e-6 # 1/Ω
```

```

u_a = u_a_ms * 1e-6 # 1/Ω

R_ohm = 1 / a
R_mohm = 1 / a_ms
u_R = u_a / (a**2)
u_R_mohm = u_a_ms / (a_ms**2)

print(f"R = {R_mohm:.6f} MΩ")
print(f"u_R = {u_R_mohm:.6f} MΩ")

```

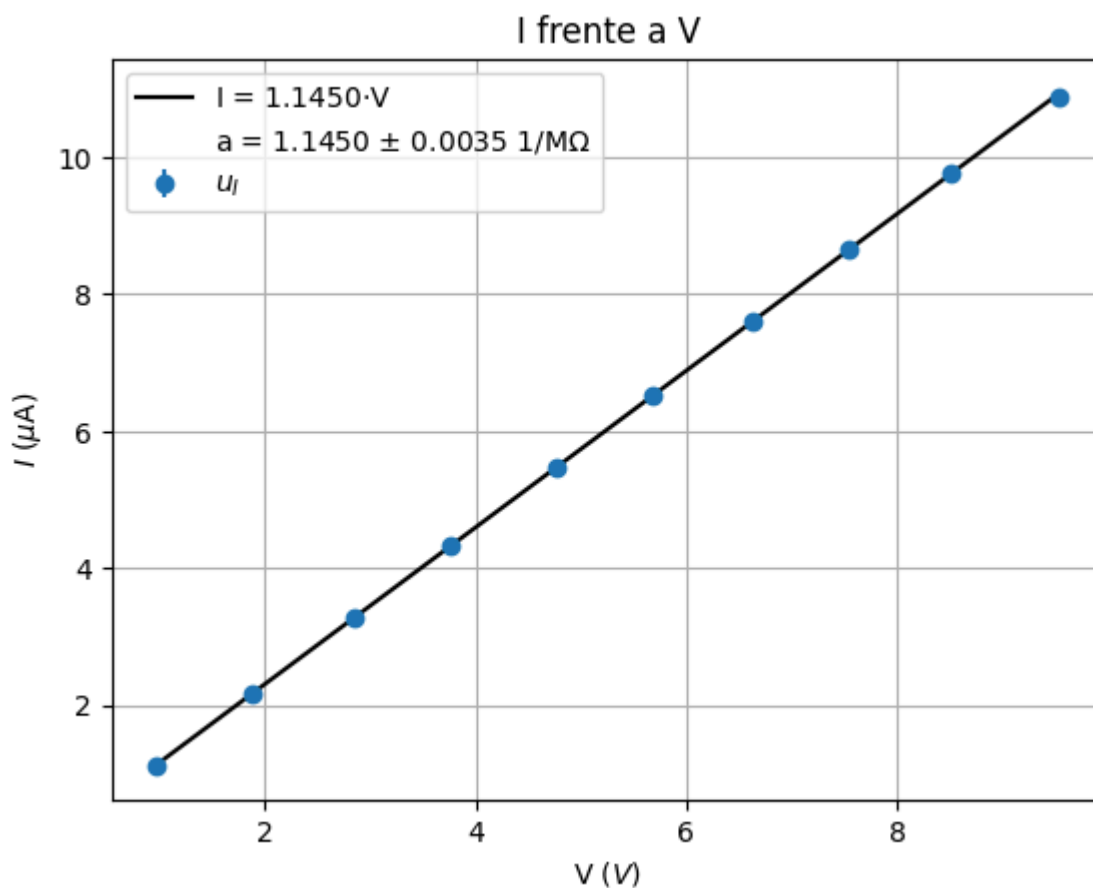
R = 0.873365 MΩ

u_R = 0.002687 MΩ

```

In [6]: fit_y = Lineal(out.beta, V_R)
plt.errorbar(V_R, I_R, yerr= u_I, linestyle = "None", marker = 'o', label = r"$u_I$")
plt.plot(V_R, fit_y, label = r"$I = 1.1450 \cdot V$", color = "black")
plt.plot([], [], linestyle = "None", label = r"$a = 1.1450 \pm 0.0035 \text{ 1/M}\Omega$")
plt.ylabel(r"$I$ ($\mu$A)")
plt.xlabel(r"$V$ (V)")
plt.title("I frente a V")
plt.grid()
plt.legend()
plt.show()

```



7.2 Proceso de carga del condensador

```

In [7]: Vc_raw = np.array([-0.39, -0.86, -1.97, -2.86, -3.68, -4.36, -4.91, -5.42, -5.84,
                           -6.51, -7.03, -7.23, -7.39, -7.54, -7.56, -7.76, -7.85, -7.92,
                           -8.03, -8.08])

Ic_raw = np.array([-10.3, -9.0, -7.9, -6.9, -6.1, -5.4, -4.8, -4.2, -3.8, -3.4,
                   -3.1, -2.8, -2.6, -2.4, -2.2, -2.1, -1.96, -1.86, -1.77, -1.6

```

```

-1.63, -1.58, -1.53])

n_puntos = min(len(Vc_raw), len(Ic_raw))
t_arr = np.array([15*i for i in range(n_puntos)])
Vc_arr = np.abs(Vc_raw[:n_puntos])
Ic_arr = np.abs(Ic_raw[:n_puntos])
Ic_arr = Ic_arr * 1e-6

def modelo_corriente(t, tau, I0):
    return I0 * np.exp(-t / tau)

def modelo_voltaje(t, tau):
    return V0 * (1 - np.exp(-t / tau))

V0 = 9.44
R = 0.8734 * 1e6

```

```

In [8]: # AJUSTE CORRIENTE CARGA(Ic)
popt_I, pcov_I = curve_fit(modelo_corriente, t_arr, Ic_arr, p0=[100, 10e-6])
tau1 = popt_I[0]
I0 = popt_I[1]
u_tau1 = np.sqrt(pcov_I[0,0])

# Ajuste Voltaje (Vc)
popt_V, pcov_V = curve_fit(modelo_voltaje, t_arr, Vc_arr, p0=[100])
tau2 = popt_V[0]
u_tau2 = np.sqrt(pcov_V[0,0])

R_ohm = R

C1 = tau1 / R_ohm
C2 = tau2 / R_ohm
u_C1 = C1 * np.sqrt((u_tau1/tau1)**2 + (u_R/R_ohm)**2)
u_C2 = C2 * np.sqrt((u_tau2/tau2)**2 + (u_R/R_ohm)**2)

print(f"RESULTADOS CARGA:")
print(rf"tau (de I): {tau1:.2f} ± {u_tau1:.2f} s --> C1 = {C1*1e6} ± {u_C1*1e6}")
print(rf"tau (de V): {tau2:.2f} ± {u_tau2:.2f} s --> C2 = {C2*1e6} ± {u_C2*1e6}")

```

RESULTADOS CARGA:

tau (de I): 137.72 ± 4.52 s --> C1 = 157.68289287318356 ± 5.19301712069252 uF

tau (de V): 130.46 ± 2.59 s --> C2 = 149.36798922307773 ± 2.9974845706246915 uF

```

In [9]: t_fit = np.linspace(0, t_arr.max(), 100)

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 4))

ax1.scatter(t_arr, Ic_arr, color='red', label='Datos')
ax1.plot(t_fit, modelo_corriente(t_fit, tau1, I0), 'k-', label='Ajuste Eq.5')
ax1.set_title("Carga: Intensidad vs Tiempo")
ax1.set_xlabel("t (s)"); ax1.set_ylabel("I ($\mu$A)"); ax1.legend()
plt.grid()

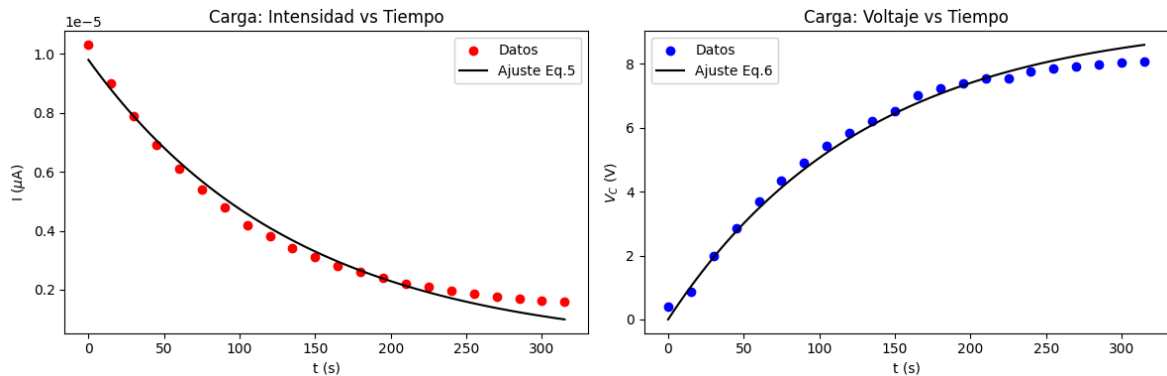
ax2.scatter(t_arr, Vc_arr, color='blue', label='Datos')
ax2.plot(t_fit, modelo_voltaje(t_fit, tau2), 'k-', label='Ajuste Eq.6')
ax2.set_title("Carga: Voltaje vs Tiempo")
ax2.set_xlabel("t (s)"); ax2.set_ylabel("$V_C$ (V)"); ax2.legend()

plt.tight_layout()

```

```
plt.grid()
plt.show()
```

```
<>:8: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\m'
<>:8: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\m'
C:\Users\34722\AppData\Local\Temp\ipykernel_9936\48768498.py:8: SyntaxWarning: in
valid escape sequence '\m'
    ax1.set_xlabel("t (s)"); ax1.set_ylabel("I ($\mu$A)"); ax1.legend()
```



7.3 Proceso de descarga del condensador

```
In [10]: t_desc = np.array([0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150,
                             165, 180, 195, 210, 225, 240, 255, 270, 285, 300])

Vc_desc_raw = np.array([-7.35, -6.33, -5.93, -5.10, -4.34, -3.81, -3.30, -2.86,
                          -2.14, -1.85, -1.60, -1.39, -1.20, -1.04, -0.90, -0.73,
                          -0.60, -0.52, -0.46])

Ic_desc_raw = np.array([-8.24, 7.08, 6.18, 5.33, 4.59, 3.96, 3.42, 2.96, 2.56,
                          2.22, 1.92, 1.66, 1.44, 1.24, 1.08, 0.94, 0.82, 0.71,
                          0.62, 0.54, 0.47])

Vc_desc = np.abs(Vc_desc_raw)
Ic_desc = np.abs(Ic_desc_raw)
Ic_desc *= 1e-6

def corriente_descarga_fit(t, tau, I0):
    return I0 * np.exp(-t / tau)

def voltaje_descarga_fit(t, tau, V0_desc):
    return V0_desc * np.exp(-t / tau)

In [11]: popt3, pcov3 = curve_fit(corriente_descarga_fit, t_desc, Ic_desc, p0=[100, 8e-6])
tau3 = popt3[0]
I0_ajustado = popt3[1]
u_tau3 = np.sqrt(pcov3[0,0])

popt4, pcov4 = curve_fit(voltaje_descarga_fit, t_desc, Vc_desc, p0=[100, 7])
tau4 = popt4[0]
V0_desc_ajustado = popt4[1]
u_tau4 = np.sqrt(pcov4[0,0])

In [12]: # La R_ohm la he calculado en 7.1
err_rel_R_sq = (u_R / R_ohm)**2
C3_f = tau3 / R_ohm
C4_f = tau4 / R_ohm
```



```

u_C3_f = C3_f * np.sqrt((u_tau3 / tau3)**2 + err_rel_R_sq)
u_C4_f = C4_f * np.sqrt((u_tau4 / tau4)**2 + err_rel_R_sq)

C3_uf, u_C3 = C3_f * 1e6, u_C3_f * 1e6
C4_uf, u_C4 = C4_f * 1e6, u_C4_f * 1e6

print(f"Ajuste Corriente (I): tau_3 = {tau3:.2f} ± {u_tau3:.2f} s")
print(f"                                C3 = ({C3_uf:.2f} ± {u_C3:.2f}) μF")
print(f"Ajuste Voltaje (V): tau_4 = {tau4:.2f} ± {u_tau4:.2f} s")
print(f"                                C4 = ({C4_uf:.2f} ± {u_C4:.2f}) μF")

```

Ajuste Corriente (I): tau_3 = 103.22 ± 0.22 s

C3 = (118.19 ± 0.44) μF

Ajuste Voltaje (V): tau_4 = 108.63 ± 1.42 s

C4 = (124.38 ± 1.67) μF

```

In [13]: t_plot = np.linspace(0, max(t_desc), 100)
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))

# Gráfica I(t)
ax1.scatter(t_desc, Ic_desc, color='red', label='Datos Descarga')
ax1.plot(t_plot, corriente_descarga_fit(t_plot, tau3, I0_ajustado), 'k-', label=
ax1.set_title("Descarga: Intensidad vs Tiempo")
ax1.set_xlabel("t (s)")
ax1.set_ylabel("I ($\mu$ A)")
ax1.grid(True); ax1.legend()

# Gráfica Vc(t)
ax2.scatter(t_desc, Vc_desc, color='blue', label='Datos Descarga')
ax2.plot(t_plot, voltaje_descarga_fit(t_plot, tau4, V0_desc_ajustado), 'k-', lab
ax2.set_title("Descarga: Voltaje vs Tiempo")
ax2.set_xlabel("t (s)")
ax2.set_ylabel("$V_C$ (V)")
ax2.grid(True); ax2.legend()

plt.tight_layout()
plt.show()

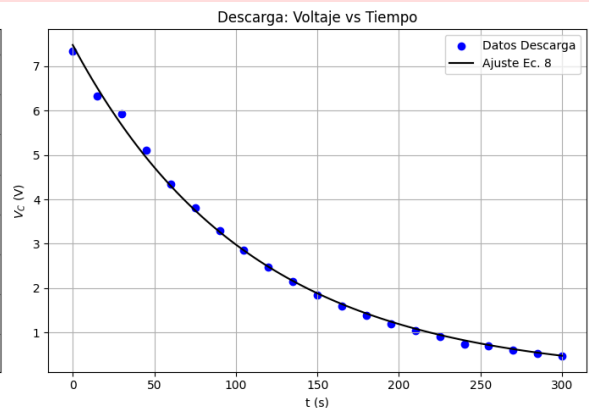
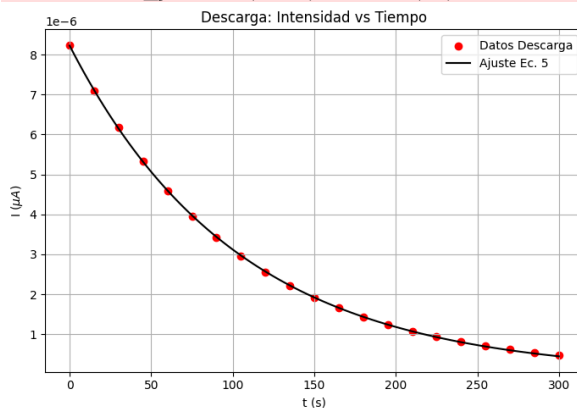
```

<>:9: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\m'

<>:9: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\m'

C:\Users\34722\AppData\Local\Temp\ipykernel_9936\3911878969.py:9: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\m'

ax1.set_ylabel("I (\$\mu\$ A)")



7.4 Cálculo de la capacidad

```
In [14]: capacidades = np.array([C1*1e6, C2*1e6, C3_uf, C4_uf]) # microFaradios
incertidumbres = np.array([u_C1*1e6, u_C2*1e6, u_C3, u_C4]) #microFaradios

pesos = 1 / (incertidumbres**2)
C_media = np.sum(pesos * capacidades) / np.sum(pesos)
u_C_media = np.sqrt(1 / np.sum(1 / incertidumbres**2))

for i in range(4):
    c_val, c_err = (capacidades[i], incertidumbres[i])
    print(f"C_{i+1}: ({c_val} ± {c_err}) μF")

c_final, u_final = (C_media, u_C_media)
print(f"<C> = ({c_final} ± {u_final}) μF")
```

```
C_1: (157.68289287318356 ± 5.19301712069252) μF
C_2: (149.36798922307773 ± 2.9974845706246915) μF
C_3: (118.18644344757509 ± 0.4409971239785121) μF
C_4: (124.38044940859774 ± 1.6670701434931974) μF
<C> = (119.45433520926736 ± 0.420697103066749) μF
```